

Numerikus módszerek — 2. zárthelyi

Minta zh — 100 pont

1. feladat — Jacobi-iteráció

(8 pont) Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (a) Írja fel a Jacobi-iteráció komponensenkénti képletét!
- (b) Végezzen el 2 Jacobi-lépést!

2. feladat — Gauss–Seidel és optimális SOR

(8 pont) Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (a) Végezzen el 1 Gauss–Seidel-lépést!
- (b) Adja meg a Jacobi-iterációs mátrix spektrálsugarát $\rho(B_J)$!
- (c) Alkalmazható-e az optimális SOR-tétel? Ha igen, számítsa ki ω_0 -t!

3. feladat — Richardson-iteráció

(8 pont) Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

A mátrix sajátértékei: $\lambda_{\min} = 4$, $\lambda_{\max} = 6$.

- (a) Adja meg, milyen p értékekre konvergens a Richardson-iteráció!
- (b) Határozza meg az optimális p_0 paramétert és a hozzá tartozó q kontrakciós együtthatót!
- (c) Végezzen el 2 Richardson-lépést $x^{(0)} = (0, 0)^T$ kezdőpontból $p = p_0$ mellett!

4. feladat — Bolzano, intervallumfelezés, Newton-módszer

(10 pont) Tekintsük az

$$f(x) = x^3 - x - 1$$

függvényt a $[1, 2]$ intervallumon.

- (a) Igazolja a Bolzano-tétellel, hogy van gyök a $[1, 2]$ intervallumon!
- (b) Végezzen el 3 intervallumfelezési lépést!
- (c) Hány intervallumfelezési lépés kell ahhoz, hogy az intervallum hossza legfeljebb 10^{-3} legyen?
- (d) Végezzen el 2 Newton-lépést $x_0 = 1,5$ kezdőértékből!

5. feladat — Fixpontiteráció és kontrakció

(8 pont) Legyen

$$\varphi(x) = 1 + \frac{\cos x}{2}.$$

- (a) Mutassa meg, hogy φ leképezi a $[0, 2]$ intervallumot önmagába!
- (b) Igazolja, hogy φ kontrakció $[0, 2]$ -n, és adjon meg egy alkalmas $q < 1$ kontrakciós együtthatót!
- (c) Mit mond a Banach-féle fixponttétel ebben az esetben?

6. feladat — Konvergencia rend

(6 pont) Határozza meg az alábbi pozitív nullsorozatok

konvergencia rendjét és az aszimptotikus hibakonstanst:

$$e_k = \frac{1}{3^k}, \quad d_k = \frac{1}{3^{2^k}}.$$

7. feladat — Lagrange-interpoláció**(8 pont)** Adottak az adatpontok:

$$(x_0, y_0) = (0, 1), \quad (x_1, y_1) = (1, 3), \quad (x_2, y_2) = (2, 2).$$

- (a) Írja fel a másodfokú interpolációs polinomot Lagrange-alakban!
 - (b) Egyszerűsítse $ax^2 + bx + c$ alakra!
 - (c) Számítsa ki $L_2(1,5)$ értékét!
-

8. feladat — Newton-féle interpoláció **(10 pont)** Adottak az $f(x) = x^3 - x + 1$ függvény értékei:

x_i	0	1	2	3
f_i	1	1	7	25

- (a) Töltse ki az osztott differencia táblázatot!
 - (b) Írja fel a harmadfokú Newton-interpolációs polinomot!
 - (c) Számítsa ki az interpolációval $f(1,5)$ értékét!
 - (d) Miért pontos az eredmény?
-

9. feladat — Hermite-interpoláció **(8 pont)** Adottak $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $m_0 = m_1 = 2$ és $f(x) = e^x$, azaz

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1, \quad f(1) = e, \quad f'(1) = e.$$

- (a) Töltse ki a Hermite-féle osztott differencia táblázatot a $0, 0, 1, 1$ alappont-sorrenddel!
 - (b) Írja fel $H_3(x)$ Newton-alakját!
 - (c) Számítsa ki $H_3(0,5)$ értékét!
-

10. feladat — Csebisev-alappontok és hibakorlát**(8 pont)**

- (a) Adja meg a $T_3(x)$ Csebisev-polinom gyökeit a $[-1, 1]$ intervallumon!
- (b) Transzformálja ezeket a gyököket a $[0, 2]$ intervallumra!
- (c) Az $f(x) = e^x$ függvényt másodfokú Csebisev-interpolációval közelítjük $[0, 2]$ -n. Adjon hibakorlátot az

$$\|f - L_2\|_C \leq \frac{M_3}{3!} \cdot \frac{(b-a)^3}{2^5}$$

képlet alapján!

11. feladat — Összetett trapéz és Simpson-formula**(10 pont)** Közelítsük az

$$I = \int_0^1 e^x dx$$

integrált $m = 4$ részintervallummal. Használja az alábbi táblázatot:

x_k	0	0,25	0,50	0,75	1,00
e^{x_k}	1,00000	1,28403	1,64872	2,11700	2,71828

- (a) Számítsa ki az összetett trapéz formula T_4 értékét!
 - (b) Számítsa ki az összetett Simpson-formula S_4 értékét!
 - (c) Hasonlítsa össze az eredményeket az egzakt $I = e - 1$ értékkel!
-

12. feladat — Numerikus integrálás hibabecslése**(8 pont)** Az

$$I = \int_0^\pi \sin x dx$$

integrált szeretnénk közelíteni.

- (a) A trapéz összetett formula hibakorlátja alapján mekkora m biztosítja, hogy a hiba legfeljebb 10^{-3} legyen?
- (b) A Simpson összetett formula hibakorlátja alapján mekkora páros m biztosítja, hogy a hiba legfeljebb 10^{-6} legyen?